

Інструкція до практичної роботи №8

Тема: Автоматизація перекладу та аналізу документів за допомогою DeepL і ChatGPT/Claude

Мета роботи

- Вивчити принципи роботи сучасних систем машинного перекладу на основі нейронних мереж
- Освоїти переклад документів за допомогою сервісу DeepL
- Ознайомитися з можливостями великих мовних моделей (ChatGPT, Claude) для аналізу та обробки тексту
- Навчитися складати ефективні запити (промпти) для отримання якісного результату
- Розвинути навички критичної оцінки результатів автоматизованого перекладу та аналізу

Теоретичні відомості

1. Еволюція машинного перекладу

Розвиток технологій машинного перекладу пройшов кілька етапів:

- **Правило-орієнтований переклад (RBMT)** — переклад на основі лінгвістичних правил та словників (1950-1980-ті)
- **Статистичний машинний переклад (SMT)** — аналіз ймовірностей на основі великих паралельних корпусів текстів (1990-2010-ті)
- **Нейронний машинний переклад (NMT)** — використання глибоких нейронних мереж (трансформерів), сучасний стандарт (з 2016 року)

DeepL — сервіс машинного перекладу на основі нейронних мереж, що вирізняється високою природністю та контекстуальною точністю перекладу порівняно з попередніми поколіннями перекладачів.

2. Можливості DeepL

- **Переклад тексту** — з підтримкою понад 30 мов
- **Переклад документів** — завантаження файлів DOCX, PDF, PPTX із збереженням форматування
- **Альтернативні варіанти перекладу** — пропозиція синонімічних формулювань для окремих слів і фраз
- **Глосарій (Glossary)** — можливість задати власні відповідники термінів для консистентного перекладу

- **Формальний/неформальний стиль** — вибір реєстру мовлення для мов, що це розрізняють
- **DeepL Write** — інструмент покращення стилю та граматики написаного тексту

3. Великі мовні моделі (LLM) для аналізу документів

Велика мовна модель (LLM, Large Language Model) — тип нейронної мережі, навчений на величезних обсягах тексту, здатний розуміти, генерувати та аналізувати природну мову.

Можливості ChatGPT/Claude для роботи з документами:

- **Стисле резюмування (Summarization)** — стислий виклад великого документа зі збереженням ключових ідей
- **Аналіз та витяг інформації** — виявлення ключових фактів, дат, сум, назв у документі
- **Переклад із поясненням контексту** — переклад із врахуванням стилю, культурних особливостей, ідіом
- **Перевірка та редагування тексту** — виправлення граматичних, стилістичних помилок
- **Порівняльний аналіз документів** — виявлення відмінностей між версіями документів
- **Генерація структурованих відповідей** — оформлення результату у вигляді таблиць, списків, звітів

4. Порівняння підходів: DeepL vs LLM для перекладу

Критерій	DeepL	ChatGPT/Claude
Спеціалізація	Виключно переклад	Універсальний інструмент (переклад — одна з функцій)
Якість перекладу типового тексту	Дуже висока	Висока, залежить від якості промпу
Збереження форматування документа	Автоматичне завантаженні файлу	Потребує ручного відтворення форматування
Пояснення перекладацьких рішень	Не передбачено	Може пояснити вибір термінів, ідіом за запитом
Одночасний аналіз змісту	Не передбачено	Може одночасно перекласти та проаналізувати зміст

5. Основи ефективного промпт-інжинірингу

Промпт (Prompt) — текстовий запит, що подається мовній моделі для отримання потрібного результату.

Принципи складання ефективного промпу:

- **Чіткість і конкретність** — точно вказувати, що саме потрібно отримати

- **Контекст** — надавати моделі необхідну довідкову інформацію (тип документа, аудиторія, мета)
- **Формат відповіді** — вказувати бажану структуру результату (список, таблиця, обсяг)
- **Приклади (few-shot)** — за потреби наводити зразок бажаного стилю відповіді
- **Покроковість** — для складних завдань розбивати запит на послідовні кроки

6. Ризики та обмеження автоматизованого перекладу й аналізу

- Можливі фактичні помилки ("галюцинації") у відповідях LLM — необхідна перевірка ключових фактів
- Конфіденційні документи не рекомендується завантажувати у публічні хмарні сервіси без гарантій захисту даних
- Спеціалізована термінологія (юридична, медична, технічна) може перекладатися неточно без додаткового глосарія
- Якість перекладу залежить від якості вихідного тексту (граматика, структура речень)

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до інтернету
- Обліковий запис DeepL (безкоштовна версія)
- Доступ до ChatGPT або Claude (веб-версія)
- Набір тестових документів: діловий лист, технічний текст, іноземна стаття
- MS Word для порівняння результатів

Хід роботи

Завдання 1. Переклад тексту через DeepL (15 хв)

Крок 1. Відкрийте сервіс DeepL (deepl.com) у браузері.

Крок 2. Вставте тестовий абзац тексту (200-300 слів) іноземною мовою у поле перекладу.

Крок 3. Оберіть мову перекладу та огляньте результат.

Крок 4. Дослідіть альтернативні варіанти перекладу для одного зі слів (клацання на слово в результаті).

Крок 5. Занесіть результати до таблиці:

Параметр	Значення
Мова оригіналу	
Мова перекладу	

Параметр	Значення
Кількість слів	
Суб'єктивна оцінка якості (1-5)	

Завдання 2. Переклад документа зі збереженням форматування (20 хв)

Крок 1. Підготуйте тестовий документ .docx з форматуванням (заголовки, таблиця, виділений текст).

Крок 2. Завантажте документ у DeepL через функцію "Переклад документів".

Крок 3. Дочекайтесь завершення перекладу та завантажте результат.

Крок 4. Відкрийте перекладений документ та порівняйте збереження форматування з оригіналом.

Крок 5. Занесіть до таблиці виявлені розбіжності у форматуванні (якщо є).

Елемент форматування	Збережено (Так/Ні)
Заголовки	
Таблиці	
Виділення (жирний/курсив)	

Завдання 3. Створення та застосування глосарія DeepL (10 хв)

Крок 1. Відкрийте розділ "Глосарій" у DeepL.

Крок 2. Створіть глосарій із 5 термінів вашої предметної області з точними відповідниками перекладу.

Крок 3. Перекладіть тестовий текст, що містить ці терміни, з увімкненим та вимкненим глосарієм.

Крок 4. Порівняйте результати та зробіть висновок про користь глосарія для термінологічної консистентності.

Завдання 4. Резюмування документа за допомогою ChatGPT/Claude (15 хв)

Крок 1. Підготуйте промпт для стислого резюмування довгого тексту (наприклад: "Склади стислий виклад цього тексту у 5 реченнях, зберігаючи ключові факти").

Крок 2. Вставте тестовий документ (500+ слів) разом із промптом у ChatGPT або Claude.

Крок 3. Оцініть якість отриманого резюме: чи збережені ключові факти, чи немає перекозів.

Крок 4. Порівняйте результат з ручним стислим переказом (за наявності).

Крок 5. Занесіть висновок про якість автоматичного резюмування до звіту.

Завдання 5. Переклад з поясненням контексту через LLM (15 хв)

Крок 1. Складіть промпт, що вимагає не лише перекладу, а й пояснення складних термінів/ідіом (наприклад: "Переклади текст та поясни у дужках значення виділених ідіом").

Крок 2. Виконайте переклад того самого тексту, що і в Завданні 1, через ChatGPT/Claude.

Крок 3. Порівняйте результат перекладу LLM з результатом DeepL за природністю мови та точністю термінології.

Крок 4. Занесіть порівняння до таблиці:

Критерій	DeepL	ChatGPT/Claude
Природність мови		
Точність термінології		
Додаткові пояснення		

Завдання 6. Аналіз та витяг структурованої інформації (20 хв)

Крок 1. Підготуйте тестовий документ з фактичною інформацією (дати, суми, назви, наприклад — договір або рахунок-фактура).

Крок 2. Складіть промпт для витягу структурованих даних у вигляді таблиці (наприклад: "Витягни з тексту всі дати, суми та назви організацій, оформи у вигляді таблиці").

Крок 3. Перевірте отриманий результат на відповідність оригіналу — знайдіть можливі помилки чи пропуски.

Крок 4. Занесіть до звіту знайдені розбіжності (якщо є) та зробіть висновок про надійність автоматичного витягу даних.

Завдання 7. Формулювання ефективного промпту (експеримент) (15 хв)

Крок 1. Складіть два варіанти промпту для однієї й тієї ж задачі — короткий/неконкретний та детальний/структурований.

Крок 2. Виконайте обидва запити в ChatGPT/Claude та порівняйте якість відповідей.

Крок 3. Занесіть результати до таблиці:

Варіант промпту	Якість результату	Відповідність очікуванням
Короткий/неконкретний		
Детальний/структурований		

Крок 4. Сформулюйте висновок про вплив якості промпту на результат роботи мовної моделі.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

- Опишіть еволюцію технологій машинного перекладу
- Складіть перелік можливостей DeepL для роботи з документами
- Поясніть, що таке промпт та наведіть 3 приклади ефективних промптів

Завдання Б (середній рівень)

- Перекладіть та проаналізуйте один і той же складний технічний документ через DeepL та ChatGPT/Claude, підготуйте порівняльний висновок
- Створіть глосарій із 10 спеціалізованих термінів вашої майбутньої професії для DeepL

3. Дослідіть, як формальний/неформальний стиль впливає на переклад ділового листа

Завдання В (високий рівень)

1. Розробіть шаблон ефективного промпту для регулярного аналізу вхідної кореспонденції компанії (виявлення теми, терміновості, ключових вимог)
2. Проведіть дослідження ризиків конфіденційності при використанні хмарних AI-сервісів для роботи з діловими документами, підготуйте рекомендації
3. Підготуйте порівняльний огляд трьох сервісів машинного перекладу (DeepL, Google Translate, ChatGPT) для перекладу технічної документації

Контрольні питання

1. Які етапи пройшов розвиток технологій машинного перекладу?
2. У чому переваги нейронного машинного перекладу перед статистичним?
3. Які основні функції має сервіс DeepL?
4. Що таке глосарій у DeepL і навіщо він потрібен?
5. Що таке велика мовна модель (LLM)?
6. У чому різниця між DeepL та ChatGPT/Claude для завдань перекладу?
7. Що таке промпт і які принципи ефективного промпт-інжинірингу?
8. Які ризики пов'язані з використанням LLM для аналізу документів?
9. Чому конфіденційні документи не варто завантажувати у публічні AI-сервіси без перевірки політики приватності?
10. Що таке "галюцинації" мовних моделей?
11. Як формальний/неформальний стиль впливає на переклад у DeepL?
12. Наведіть приклади практичного застосування LLM для аналізу ділової документації

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, приклади промптів та відповідей)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо ефективності та обмежень автоматизованого перекладу й аналізу документів

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна довідка DeepL: <https://support.deepl.com>
2. Офіційна документація OpenAI: <https://help.openai.com>
3. Офіційна документація Anthropic Claude: <https://docs.claude.com>
4. "Основи промпт-інжинірингу" — навчально-методичні матеріали

Додаток А. Глосарій термінів

- **NMT (Neural Machine Translation)** — нейронний машинний переклад
- **LLM (Large Language Model)** — велика мовна модель
- **Prompt (промпт)** — текстовий запит до мовної моделі
- **Prompt engineering** — практика складання ефективних запитів до AI
- **Hallucination (галюцинація)** — фактично неправильна відповідь, згенерована LLM з високою впевненістю
- **Glossary (глосарій)** — набір заданих термінологічних відповідників для перекладу
- **Summarization** — автоматичне стисле резюмування тексту

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Еволюцію технологій машинного перекладу та принципи роботи NMT
- Функціональні можливості DeepL та великих мовних моделей

- Принципи ефективного промпт-інжинірингу

Навчилися:

- Перекладати текст та документи за допомогою DeepL зі збереженням форматування
- Використовувати ChatGPT/Claude для перекладу, резюмування та аналізу документів
- Скласти ефективні запити (промпти) для отримання якісного результату

Викладач: _____

Дата: _____